

修订日期 10-Dec-2020

WAI1 - AGHS - OSHA

修订编号 5

**1. 化学品及企业标识**产品标识

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 产品名称      | 最佳结果™ B 参考灌装解决方案 |
| 产品编号      | 900062           |
| 纯物质 / 混合物 | 混合物              |

物质或混合物的相关确定用途和使用建议

|               |                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 推荐用途          | 用作实验室试剂                                                                                                                                               |
| 不建议的用途        | 无资料。                                                                                                                                                  |
| 生产者, 进口者, 供应者 | Thermo Fisher Scientific©<br>Water and Lab Products<br>22 Alpha Road<br>Chelmsford, MA 01824, USA<br>1-978-232-6000                                   |
| 应急咨询电话        | 24 小时紧急电话号码<br>4008215118<br>CHEMTREC®<br>Within USA and Canada: 1-800-424-9300<br>Outside USA and Canada: 1-703-527-3887<br>(collect calls accepted) |
| 电子邮件地址        | <a href="mailto:info.water@thermo.com">info.water@thermo.com</a>                                                                                      |
| Made in       | USA                                                                                                                                                   |

## 2. 危害识别

### 分类

#### OSHA 法规现状

根据2012年OSHA危害传递标准 (29 CFR 1910.1200)，本化学品不认为是危险的

根据全球统一系统 (GHS)，不属于危险物质或混合物

### 标签元素

#### 应急综述

本产品不含在其给定浓度下对健康有危害的物质

外观 透明的

物理状态 液体

气味 无

### 防范说明

#### 其他危害

无可利用信息

#### 其他信息

对水生生物有毒并具有长期持续影响

对水生生物是有毒的

## 3. 成分/成分信息

| 组分         | 化学文摘编号 (CAS No.) | 重量百分含量     |
|------------|------------------|------------|
| 水          | 7732-18-5        | 75 - 90%   |
| 硝酸钾        | 7757-79-1        | 1 - 10%    |
| 氯化钾        | 7447-40-7        | 0.1 - 1.0% |
| 聚乙二醇单辛基苯基醚 | 9002-93-1        | <0.1%      |
| 硝酸银        | 7761-88-8        | <0.1%      |

\*成分的实际百分比(浓度)已作为商业机密而有所保留.

## 4. 急救措施

## 急救措施

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| 一般建议       | 根据伤害的性质采取急救治疗。如果出现症状立即就医治疗。出示此安全技术说明书给现场的医生。 |
| 眼睛接触       | 立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。就医治疗。              |
| 皮肤接触       | 立即以大量清水冲洗至少 15 分钟。如果出现症状立即就医治疗。              |
| 吸入         | 转移至新鲜空气处。如果出现症状立即就医治疗。                       |
| 食入         | 用水漱口，然后饮用大量的水。如出现症状，就医治疗。                    |
| 对急救人员之自我防护 | 没有特别的注意事项。                                   |

## 最重要的症状和影响，急性和延迟

|           |         |
|-----------|---------|
| 最重要的症状与影响 | 无合理可预见的 |
|-----------|---------|

## 表示立即就医和特殊治疗需要

|        |      |
|--------|------|
| 对医师的备注 | 对症治疗 |
|--------|------|

## 5. 消防措施

### 灭火介质

请使用适合当地境况与周遭环境的灭火措施。

### 不合适的灭火介质

无可用信息

### 化学品引起的特殊危害

无可用信息。

### 爆炸数据

对机械冲击敏感 无

对静电放电敏感 无

### 消防员的防护设备和注意事项

在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。

## 6. 意外释放措施

### 人员的预防, 防护设备和紧急处理程序

#### 个人预防措施

确保足够的通风。使用所需的个人防护设备。

#### 环境保护措施

不得排放到环境中。附加生态信息参见第12部分。蒸汽会沉积形成爆炸的浓度。

### 为遏制和清理方法

围堵方法 在安全可行的情况下，防止进一步的泄漏或溢出。

清理方法 以惰性吸收物质吸收。收集并移至适当标示的容器。

## 7. 处理和储存

### 安全处理注意事项

操作 穿个体防护装备/戴防护面具  
确保足够的通风  
避免接触皮肤、眼睛或衣物  
避免食入和吸入。

### 安全储存的条件, 包括任何不兼容性

储存 保持容器密闭放于干燥且通风良好处  
存放在原来的容器中, 置于室温下。  
防日晒

不相容产品 无可用信息

## 8. 接触控制/个人防护

### 控制参数

#### 接触指南

| 组分               | ACGIH TLV                   | OSHA PEL                              | NIOSH IDLH                                                |
|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 硝酸银<br>7761-88-8 | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> |

#### 图例

ACGIH TLV: American Conference of Governmental Industrial Hygienists - Threshold Limit Value (美国政府工业卫生学家会议 - 阈限值)

职业安全与卫生管理局 - 允许暴露限值 (OSHA PEL: Occupational Safety and Health Administration - Permissible Exposure Limits)

NIOSH - (国家职业安全与健康研究所) IDLH - 对生命或健康有立即的危险

### 适当的工程控制

工程措施 在正常使用条件下无

### 个体防护措施, 如个体防护设备

眼睛/面部防护 佩戴化学飞溅防护镜和面罩。如果可能发生飞溅: . 脸部防护罩。

皮肤和身体防护 戴防护手套/穿防护服。

呼吸防护 在正常使用条件下无。如通风不足，须戴呼吸防护装置。

卫生措施 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。

## 9. 理化性质

### 有关基本物理化学性质的信息

|       |        |
|-------|--------|
| 物理状态  | 液体     |
| 外观    | 透明的    |
| 气味    | 无      |
| 气味阈值  | 无可用的信息 |
| pH值   | 6.5    |
| pH 范围 | 无可用的信息 |

| 特性          | 值               | 备注 • 方法 |
|-------------|-----------------|---------|
| 靠/靠?        | 无可用的信息          |         |
| 沸点/沸程       | 100 °C / 212 °F |         |
| 闪点          | N/A             |         |
| 蒸发速率        | 无可用的信息          |         |
| 易燃性(固体, 气体) | 无可用的信息          |         |
| 空气中的易燃极限    |                 |         |
| 燃烧上限:       | 无可用的信息          |         |
| 燃烧下限:       | 无可用的信息          |         |
| 蒸气压力        | 无可用的信息          |         |
| 蒸汽密度        | 无可用的信息          |         |
| 比重          | 无可用的信息          |         |
| 水溶性         | 可溶于             |         |
| 在其他溶剂中的溶解度  | 无可用的信息          |         |
| 分配系数        | 无可用的信息          |         |
| 自燃温度        | -               |         |
| 分解温度        | 无可用的信息          |         |
| 运动粘度        | 无可用的信息          |         |
| 动力粘度        | 无可用的信息          |         |
| 爆炸性         | 无可用的信息          |         |
| 氧化性         | 无可用的信息          |         |

### 其他信息

|            |        |
|------------|--------|
| 软化点        | 无可用的信息 |
| 分子量        | 无可用的信息 |
| 有机挥发物含量(%) | 无可用的信息 |
| 密度         | 无资料。   |
| 堆积密度       | 无可用的信息 |

## 10. 稳定性和反应性

### 反应性

无资料。

### 化学稳定性

正常条件下稳定

#### 危险反应的可能性

正常处理过程中不会发生

#### 要避免的条件

极端温度与阳光直射.

#### 不相容的材料

无可用信息

#### 有害的分解产物

热分解会导致刺激性气体和蒸汽的释放.

## 11. 毒理资料

### 关于可能的接触途径的信息

#### 产品信息

|      |       |
|------|-------|
| 吸入   | 无可用信息 |
| 眼睛接触 | 无可用信息 |
| 皮肤接触 | 无可用信息 |
| 食入   | 无可用信息 |

| 组分                      | 半数致死量(LD50)，口服            | 半数致死量(LD50)，皮肤 | 呼吸的半数致死浓度 |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|
| 水<br>7732-18-5          | LD50 > 90 mL/kg ( Rat )   | -              | -         |
| 硝酸钾<br>7757-79-1        | LD50 = 3015 mg/kg ( Rat ) | -              | -         |
| 氯化钾<br>7447-40-7        | LD50 = 2600 mg/kg ( Rat ) | -              | -         |
| 聚乙二醇单辛基苯基醚<br>9002-93-1 | LD50 = 1800 mg/kg ( Rat ) | -              | -         |
| 硝酸银<br>7761-88-8        | LD50 = 1173 mg/kg ( Rat ) | -              | -         |

### 有关毒理效应的资料

症状 无可用信息

### 迟发和即时影响以及来自短期和长期接触的慢性影响

致敏性 无可用信息

诱变影响 无可用信息

致癌性 下表表明了每个机构是否已经列出了作为致癌物的任何成分.

| 组分         | 化学文摘编号 (CAS No.) | IARC | 国家毒理学计划 (NTP) | ACGIH | OSHA |
|------------|------------------|------|---------------|-------|------|
| 水          | 7732-18-5        | 未列入  | 未列入           | 未列入   | 未列入  |
| 硝酸钾        | 7757-79-1        | 未列入  | 未列入           | 未列入   | 未列入  |
| 氯化钾        | 7447-40-7        | 未列入  | 未列入           | 未列入   | 未列入  |
| 聚乙二醇单辛基苯基醚 | 9002-93-1        | 未列入  | 未列入           | 未列入   | 未列入  |
| 硝酸银        | 7761-88-8        | 未列入  | 未列入           | 未列入   | 未列入  |

生殖影响 无可用信息

STOT - 一次接触 无可用信息

STOT - 反复接触 无可用信息

吸入危害 无可用信息

#### 毒性数值计算 - 产品信息

下列值是基于GHS文件的第3.1章节计算而得 .  
ATEmix (经口) 27017 mg/kg

## 12. 生态信息

### 生态毒性

0% 的混合物由未知水生环境危害的成分组成

| 组分               | 淡水藻                                                 | 淡水鱼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 水蚤                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 氯化钾<br>7447-40-7 | EC50: = 2500 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus) | LC50: = 1060 mg/L, 96h static<br>(Lepomis macrochirus)<br>LC50: 750 - 1020 mg/L, 96h<br>static (Pimephales promelas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EC50: = 83 mg/L, 48h Static<br>(Daphnia magna)<br>EC50: = 825 mg/L, 48h (Daphnia<br>magna)                                                                                 |
| 硝酸银<br>7761-88-8 | -                                                   | LC50: 0.009 - 0.02 mg/L, 96h<br>flow-through (Lepomis<br>macrochirus)<br>LC50: 0.00512 - 0.00787 mg/L,<br>96h semi-static (Poecilia<br>reticulata)<br>LC50: = 0.0027 mg/L, 96h<br>semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.009 mg/L, 96h<br>(Pimephales promelas)<br>LC50: 0.0064 - 0.0106 mg/L, 96h<br>semi-static (Pimephales<br>promelas)<br>LC50: 0.00181 - 0.00214 mg/L,<br>96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 0.00452 - 0.00638 mg/L,<br>96h flow-through (Pimephales<br>promelas)<br>LC50: 0.00839 - 0.1802 mg/L,<br>96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 0.0075 mg/L, 96h<br>semi-static (Oncorhynchus<br>mykiss) | EC50: 0.0008 - 0.0011 mg/L, 48h<br>Static (Daphnia magna)<br>EC50: 0.0008 - 0.001 mg/L, 48h<br>Flow through (Daphnia magna)<br>EC50: = 0.0006 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) |

|  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | LC50: 0.001339 - 0.001637 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.05 - 0.07 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 0.0242 - 0.0484 mg/L, 96h semi-static (Lepomis macrochirus) |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

#### 持久性和降解性

#### 生物富集或生物积累性

无可用信息

#### 迁移性

由于其水溶性，可能在环境中迁移

#### 其他不良反应

无可用信息

### 13. 处置注意事项

#### 废物处理方法

#### 废弃处置方法

废弃处置应依照适用的地区、国家和当地的法律法规。

#### 受污染的包装

不当处理或再利用此容器可能有危险并且是违法的

| 组分               | CAWAST                |
|------------------|-----------------------|
| 硝酸钾<br>7757-79-1 | Ignitable<br>Reactive |
| 硝酸银<br>7761-88-8 | Toxic                 |

### 14. 运输信息

#### DOT

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| 聯合國編號                | UN3082                                         |
| 正式运输名称               | 对环境有害的液态物质，未另作规定的                              |
| 技术名称                 | 硝酸银                                            |
| 危害类别                 | 9                                              |
| 包装组                  | III                                            |
| 应报量(RQ):             | (Silver Nitrate: RQ (kg)= 0.454)               |
| 特殊规定                 | 8, 146, 173, 335, IB3, T4, TP1, TP29           |
| Shipping Description | UN3082, 对环境有害的液态物质，未另作规定的 (硝酸银), 9, III, 海洋污染物 |
| 紧急响应指南编号             | 171                                            |



#### ICAO

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 聯合國編號  | UN3082                                |
| 正式运输名称 | 对环境有害的液态物质，未另 作规定的                    |
| 技术名称   | 硝酸银                                   |
| 危害类别   | 9                                     |
| 包装组    | III                                   |
| 特殊规定   | A97, A158, A197                       |
| 说明     | UN3082, 对环境有害的液态物质，未另 作规定的（硝酸银），9，III |

#### IATA

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 聯合國編號  | UN3082                                |
| 正式运输名称 | 对环境有害的液态物质，未另 作规定的                    |
| 技术名称   | 硝酸银                                   |
| 危害类别   | 9                                     |
| 包装组    | III                                   |
| ERG 代码 | 9L                                    |
| 特殊规定   | A97, A158, A197                       |
| 说明     | UN3082, 对环境有害的液态物质，未另 作规定的（硝酸银），9，III |

#### IMDG/IMO

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| 聯合國編號              | UN3082                                      |
| 正式运输名称             | 对环境有害的液态物质，未另 作规定的                          |
| 技术名称               | 硝酸银                                         |
| 危害类别               | 9                                           |
| 包装组                | III                                         |
| EmS 运输事故发生时的紧急处理方案 | F-A, S-F                                    |
| 特殊规定               | 274, 335, 969                               |
| 说明                 | UN3082, 对环境有害的液态物质，未另 作规定的（硝酸银），9，III，海洋污染物 |

## 15. 监管信息

### 国际清单

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| United States of America Inventory         | 符合  |
| CANINV                                     | 符合  |
| 欧洲现有商用化学物质目录 (EINECS)/欧洲已通报化学物质目录 (ELINCS) | 不同意 |
| ENCS                                       | 不同意 |
| 中国现有化学物质名录 (IECSC)                         | 符合  |
| 韩国既有化学品目录 (KECL)                           | 符合  |
| 菲律宾化学品与化学物质列表 (PICCS)                      | 符合  |
| AICS                                       | 符合  |

### 图例:

USINV/ TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b)章节目录  
CANINV/ DSL/NDL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单  
EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录  
ENCS - 日本现有和新化学物质名录  
IECSC - 中国现有化学物质名录  
KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录  
AICS - 澳大利亚化学物质名录

## 美国联邦法规

### SARA 313

| 组分              | 重量百分含量 | SARA 313 - 阈值 % |
|-----------------|--------|-----------------|
| 硝酸钾 - 7757-79-1 | 8-12   | 1.0             |

### SARA 311/312 危害类别

如果本产品符合40 CFR 370中的EPCRA 311/312的第II层报告标准, 请参阅本SDS第2部分适当的分类。根据40 CFR 370的修订规定, 2017年的EPCRA 311/312第II层报告将需要与更新的危害分类一致。

### CWA(清洁水法案)

| 组分               | CWA - 报告数量 | CWA - 有毒污染物 | CWA - 优先污染物 | CWA - 有害物质 |
|------------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 硝酸银<br>7761-88-8 | 1 lb       | X           | -           | X          |

### CERCLA

提供的材料含有一种或多种按照综合环境响应补偿与责任法案(CERCLA) (40 CFR 302) 规定为有害物质的物质

| 组分               | 危险物质报告数量 | CERCLA EHS RQs | RQ                                       |
|------------------|----------|----------------|------------------------------------------|
| 硝酸银<br>7761-88-8 | 1 lb     | -              | RQ 1 lb final RQ<br>RQ 0.454 kg final RQ |

## 美国国家法规

### 加州65提案

本产品不含任何65号提案的化学品

### 美国国家知情权法

| 组分               | 新泽西州 | 马萨诸塞州 | 宾夕法尼亚州 |
|------------------|------|-------|--------|
| 水<br>7732-18-5   | -    | -     | X      |
| 硝酸钾<br>7757-79-1 | X    | X     | X      |
| 硝酸银<br>7761-88-8 | X    | X     | X      |

### 美国EPA 标签信息

无可用信息

## 16. 其他信息

编制由

法规事务

---

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 编制   | Thermo Fisher Scientific Inc.© |
| 签发日期 | 无可用信息                          |
| 修订日期 | 10-Dec-2020                    |
| 修订原因 | 更新到GHS格式.                      |

#### 免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念，本物质安全数据表中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南，并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质，可能不适用于结合了其他任何物质或经过任何加工的物质，除非文中另有规定。

**安全数据表的结尾**